

Exercises · Teacher copy

SI units, standard form and significant figures

Unità SI, notazione scientifica e cifre significative

SCHEDA DOCENTE — NON DISTRIBUIRE

Risposte alle domande poste in aula

Caso Sherlock (slide 3–4, chiuso a slide 20)

B. Il tempo di reazione è circa 0.2 s: l'incertezza è già sui decimi. Risultato onesto: 11.4 s (tre cifre significative), difendibile anche 11 s. A è falsa: il display funziona. C è falsa: 11 s è un tempo normale per un velocista allenato.

Bilancia 12.37 g (slide 5)

2 cifre dopo la virgola; 4 cifre in totale.

Cronometro 08.46 (slide 6)

2 cifre dopo la virgola. No, il telefono del caso ne mostra 4.

Tempo di reazione (slide 7): 2 s, 0.2 s o 0.002 s?

0.2 s.

Unità di base della massa (slide 9)

Il kilogrammo, non il grammo. Sbaglio atteso: “il grammo”.

Densità: kg/m^3 o $\text{kg}\cdot\text{m}^3$? (slide 10)

kg/m^3 , perché è massa diviso volume.

5 km sono 5000 m o 0.005 m? (slide 11)

5000 m.

2.5 km in m e 350 g in kg (slide 12)

2500 m; 0.350 kg. Domanda: multiplico o divido? $\text{km} \rightarrow \text{m}$ multiplico, $\text{g} \rightarrow \text{kg}$ divido.

72 km/h in m/s (slide 13)

20 m/s. Sbaglio: 259.2 m/s (moltiplica per 3.6).

38.4×10^4 è in notazione scientifica? (slide 15)

No: 38.4 non è compreso fra 1 e 10. Forma corretta: 3.84×10^5 .

0.000 45 m (slide 16)

4.5×10^{-4} m. Sbaglio: 4.5×10^4 m (segno).

Densità della Terra: 5, 2 o 1 cifra significativa? (slide 19)

1 cifra: $6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ (massa 1 cifra, volume 3: vince la più piccola).

Se chiedono: 11 m va scritto 1.1×10^1 m?

No. 11 m è corretto e ha 2 cifre significative. La notazione scientifica serve per numeri molto grandi o piccoli e per togliere l'ambiguità degli zeri finali: 1300 kg può avere 2, 3 o 4 cifre, 1.3×10^3 kg ne ha 2.

Section A · Significant figures

Sezione A · Cifre significative

How many significant figures does each measurement have?

Quante cifre significative ha ciascuna misura?

1. 12.37 g

Answer: 4

Sbaglio tipico: —

Passaggi / nota: Nessun errore tipico: tutte cifre non nulle.

2. 0.0045 m

Answer: 2

Sbaglio tipico: 4 (conta gli zeri iniziali)

Passaggi / nota: Gli zeri iniziali indicano solo la posizione della virgola.

3. 105 s
Answer: 3
Sbaglio tipico: 2 (ignora lo zero centrale)
Passaggi / nota: Lo zero fra due cifre non nulle conta sempre.
4. 3.00 kg
Answer: 3
Sbaglio tipico: 1 (ignora gli zeri finali)
Passaggi / nota: Gli zeri dopo la virgola dicono che lo strumento li garantisce.
5. 0.02050 m
Answer: 4
Sbaglio tipico: 6 oppure 3
Passaggi / nota: Si parte dal 2: 2, 0, 5, 0. Lo zero finale dopo la virgola conta.
6. 4.60×10^3 m
Answer: 3
Sbaglio tipico: 2 oppure 6 (conta anche 10^3)
Passaggi / nota: La potenza di dieci non porta cifre significative.

Section B · Rounding

Sezione B · Arrotondamento

Round each measurement to the number of significant figures given.

Arrotonda ciascuna misura al numero di cifre significative indicato.

7. 8.4567 m → 3 significant figures
Answer: 8.46 m
Sbaglio tipico: 8.45 m (tronca invece di arrotondare)
Passaggi / nota: La quarta cifra è $6 \geq 5$: si arrotonda per eccesso.
8. 0.003482 s → 2 significant figures
Answer: 0.0035 s
Sbaglio tipico: 0.003 s (conta gli zeri) oppure 0.0034 s (tronca)
Passaggi / nota: Le due cifre significative sono 3 e 4; la successiva, 8, arrotonda per eccesso.
9. 1257 kg → 2 significant figures
Answer: 1300 kg = 1.3×10^3 kg
Sbaglio tipico: 13 kg (perde l'ordine di grandezza)
Passaggi / nota: Gli zeri finali servono a mantenere il valore. Occasione per mostrare che 1300 è ambiguo e 1.3×10^3 no.
10. 9.96 cm → 2 significant figures
Answer: 10 cm, meglio 1.0×10^1 cm
Sbaglio tipico: 9.9 cm oppure 9.10 cm
Passaggi / nota: 9.96 diventa 10: lo zero finale è significativo, ma scritto 10 non si vede. Solo 1.0×10^1 lo rende esplicito.

Section C · Unit conversions

Sezione C · Equivalenze

Convert each measurement. Write which physical quantity it is.

Converti ciascuna misura. Scrivi di quale grandezza fisica si tratta.

11. 2450 mg → g
Answer: 2.450 g · mass
Sbaglio tipico: 2 450 000 g (moltiplica invece di dividere)
Passaggi / nota: $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$: da unità piccola a unità grande il numero diminuisce.
12. 0.75 km → m
Answer: 750 m · length
Sbaglio tipico: 0.00075 m
Passaggi / nota: $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$.

13. 5400 s $\rightarrow$ h
Answer: 1.5 h · time
Sbaglio tipico: 90 h (divide solo per 60)
Passaggi / nota: 1 h = 3600 s: $5400 \div 3600 = 1.5$. 90 sono i minuti.
14. 350 mA $\rightarrow$ A
Answer: 0.350 A · electric current
Sbaglio tipico: 350 000 A
Passaggi / nota: 1 mA = 10^{-3} A. Il nome della grandezza è spesso ignoto: è corrente elettrica.
15. 90 km/h $\rightarrow$ m/s
Answer: 25 m/s · speed
Sbaglio tipico: 324 m/s (moltiplica per 3.6)
Passaggi / nota: $90 \times 1000 \div 3600 = 25$. Controllo di buon senso: 324 m/s è vicino alla velocità del suono.
16. 2.5 L $\rightarrow$ cm³
Answer: 2500 cm³ · volume
Sbaglio tipico: 2.5 cm³ oppure 2 500 000 cm³
Passaggi / nota: 1 L = 1 dm³ = 1000 cm³.
17. 1.2 g/cm³ $\rightarrow$ kg/m³
Answer: 1200 kg/m³ · density
Sbaglio tipico: 0.0012 kg/m³ (converte solo il numeratore, o al contrario)
Passaggi / nota: 1 g = 10^{-3} kg, 1 cm³ = 10^{-6} m³: $1.2 \times 10^{-3} \div 10^{-6} = 1.2 \times 10^3$.

Section D · Standard form

Sezione D · Notazione scientifica

Give every answer in standard form.

Scrivi ogni risultato in notazione scientifica.

18. Write 5 900 000 m in standard form.
Scrivi 5 900 000 m in notazione scientifica.
Answer: 5.9×10^6 m
Sbaglio tipico: 59×10^5 m (a non compreso fra 1 e 10)
Passaggi / nota: Si sposta la virgola di 6 posti a sinistra.
19. Write 0.000072 s in standard form.
Scrivi 0.000072 s in notazione scientifica.
Answer: 7.2×10^{-5} s
Sbaglio tipico: 7.2×10^5 s (segno dell'esponente)
Passaggi / nota: Numero piccolo, esponente negativo.
20. Convert 6.4×10^3 km to m.
Converti 6.4×10^3 km in m.
Answer: 6.4×10^6 m
Sbaglio tipico: 6.4×10^9 m (moltiplica gli esponenti: 3×3)
Passaggi / nota: $10^3 \times 10^3 = 10^{3+3} = 10^6$: gli esponenti si sommano.
21. Convert 4.8×10^{-2} g to mg.
Converti 4.8×10^{-2} g in mg.
Answer: 4.8×10^1 mg (= 48 mg)
Sbaglio tipico: 4.8×10^{-5} mg (conversione nel verso sbagliato)
Passaggi / nota: 1 g = 10^3 mg: $10^{-2} \times 10^3 = 10^1$.
22. The speed of light is 3.0×10^8 m/s. Convert it to km/h.
La velocità della luce è 3.0×10^8 m/s. Convertila in km/h.
Answer: 1.1×10^9 km/h
Sbaglio tipico: 8.3×10^7 km/h (divide per 3.6) oppure 1.08×10^9 km/h (3 cifre)
Passaggi / nota: $3.0 \times 10^8 \times 3.6 = 1.08 \times 10^9$; il dato ha 2 cifre significative, quindi 1.1×10^9 . Anticipa la regola della slide sulla calcolatrice.

Section E · Problems

Sezione E · Problemi

Show every step. Give the answer with the correct number of significant figures.

Scrivi tutti i passaggi. Dai il risultato con il numero corretto di cifre significative.

- 23.** A pile of 500 sheets of paper is 5.0 cm thick. Find the thickness of one sheet, in metres, in standard form.

Una risma di 500 fogli è spessa 5.0 cm. Trova lo spessore di un foglio, in metri, in notazione scientifica.

Answer: $1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$

Sbaglio tipico: $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ (resta in cm: 0.010 cm)

Passaggi / nota: $5.0 \text{ cm} = 0.050 \text{ m}$; $0.050 \div 500 = 0.00010 \text{ m}$. Antepresa del metodo dei multipli del 28/10.

- 24.** Red light has a wavelength of 650 nm. (a) Write it in metres, in standard form. (b) How many wavelengths fit in 1.0 mm?

La luce rossa ha lunghezza d'onda 650 nm. (a) Scrivila in metri, in notazione scientifica. (b) Quante lunghezze d'onda stanno in 1.0 mm?

Answer: (a) $6.50 \times 10^{-7} \text{ m}$ (b) 1.5×10^3

Sbaglio tipico: (a) $6.5 \times 10^{-5} \text{ m}$ (b) 1.5×10^6 (non converte i mm in m) oppure 1538 (troppe cifre)

Passaggi / nota: (a) $650 \times 10^{-9} = 6.50 \times 10^{-7}$. (b) $1.0 \times 10^{-3} \div 6.50 \times 10^{-7} = 1538.46\dots$; il dato 1.0 mm ha 2 cifre significative.

- 25.** (a) How many seconds are there in one year of 365 days? (b) The universe is 1.38×10^{10} years old. Write its age in seconds.

(a) Quanti secondi ci sono in un anno di 365 giorni? (b) L'universo ha 1.38×10^{10} anni. Scrivi la sua età in secondi.

Answer: (a) $3.15 \times 10^7 \text{ s}$ (31 536 000 s) (b) $4.35 \times 10^{17} \text{ s}$

Sbaglio tipico: (a) 525 600 s (si ferma ai minuti) oppure 8750 h come passaggio (b) 5.04×10^{12} (usa i giorni)

Passaggi / nota: (a) $365 \times 24 = 8760 \text{ h}$; $\times 3600 = 31\,536\,000 \text{ s}$. (b) $1.38 \times 10^{10} \times 3.1536 \times 10^7 = 4.3520 \times 10^{17}$, tre cifre significative.

- 26.** The mass of the Moon is $7.3 \times 10^{22} \text{ kg}$ and its radius is 1737 km. Find its density in kg/m^3 .

Volume of a sphere: $V = (4/3)\pi r^3$.

La massa della Luna è $7.3 \times 10^{22} \text{ kg}$ e il suo raggio è 1737 km. Trova la densità in kg/m^3 .

Volume della sfera: $V = (4/3)\pi r^3$.

Answer: $3.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

Sbaglio tipico: $3.3 \times 10^{12} \text{ kg/m}^3$ (non converte i km in m) oppure 3325 kg/m^3 (troppe cifre)

Passaggi / nota: $r = 1.737 \times 10^6 \text{ m}$; $r^3 = 5.241 \times 10^{18} \text{ m}^3$; $V = 2.195 \times 10^{19} \text{ m}^3$; $\rho = 7.3 \times 10^{22} \div 2.195 \times 10^{19} = 3325.3\dots$; la massa ha 2 cifre significative. È l'esercizio più difficile: non è un problema se non tutti ci arrivano.